

Doel van dit document

Dit document beschrijft hoe de AV-ruimte zich moet gedragen vanaf binnenkomst tot afsluiten. De gebruiker hoeft niet te begrijpen hoe de techniek achter de ruimte werkt; de ruimte moet herkenbaar, rustig en foutarm starten.

1. Ontwerpgedachte

Het bedienconcept sluit aan bij de Extron-aansturing die al veel voorkomt in de bestaande AV-vloot. De kern is een eenvoudige layout met scenario's in plaats van losse technische functies. Een gebruiker kiest wat hij wil doen: presenteren, vaste pc gebruiken, Teams/MDO starten of afsluiten. De techniek erachter schakelt schermen, audio, bronnen en presets automatisch naar de juiste stand.

- Eén herkenbare bedienlogica voor vergelijkbare ruimtes.
- Start binnen ongeveer één minuut voor regulier gebruik.
- Zo min mogelijk keuzes voor de gebruiker; technische details blijven achter de schermen.
- Duidelijke status en foutmelding wanneer iets niet beschikbaar is.
- Na gebruik automatisch terug naar een veilige standaardstatus.

2. Situatieschets: binnenkomen en starten

- De gebruiker komt de ruimte binnen. Het systeem wordt automatisch wakker of kan met één duidelijke startknop worden geactiveerd.
- Op het scherm verschijnt een korte instructie met de belangrijkste opties: laptop, vaste pc, Teams/MDO of hulp.
- Het bedienpaneel toont dezelfde scenario's als de scherm instructie, zodat de gebruiker niet hoeft te zoeken.
- Bij laptopgebruik sluit de gebruiker de kabel aan en kiest eventueel het scenario 'Laptop'. Beeld en geluid worden automatisch juist gerouteerd.
- Bij vaste pc-gebruik staat de pc klaar of wordt deze snel beschikbaar gemaakt. De schermen, audio en randapparatuur staan direct goed.
- Bij Teams/MDO wordt de juiste camera-, microfoon- en scherm preset gestart. De gebruiker ziet alleen de functies die nodig zijn.

3. Bedienlayout

Zone	Inhoud	Reden
Bovenbalk	Ruimtenaam, status, hulp/QR en eventueel storingmelding.	Gebruiker ziet direct waar hij is en of de ruimte klaar is.
Scenario-knoppen	Laptop, vaste pc, Teams/MDO, presenteren, audio-only waar relevant.	Gebruiker kiest een doel, geen technische bronroute.
Bron/status	Actieve bron, kabelstatus, pc-status, Teams-status.	Geeft vertrouwen dat de gekozen actie werkt.
Audio	Volume, mute en waar relevant microfoonstatus.	Altijd bereikbaar, maar niet dominant.
Camera	Alleen zichtbaar in ruimtes met camera; presets beperkt tot noodzakelijke keuzes.	Voorkomt onnodige complexiteit.
Afsluiten/reset	Duidelijke afsluitknop met automatische reset van instellingen.	Ruimte wordt netjes achtergelaten voor de volgende gebruiker.

Invoegpunt screenshot

Voeg hier de screenshot van de ontwikkelde Extron-layout toe zodra deze in de projectmap staat. De afbeelding is in deze ronde niet aangetroffen tussen de beschikbare projectafbeeldingen.

4. Functionele scenario's

Scenario	Systeemgedrag	Acceptatie
Ruimte startklaar	Schermen aan, audio actief, vaste pc of gekozen startbron beschikbaar, instructie zichtbaar.	Gebruiker kan zonder technische kennis starten.
Laptop presenteren	Aansluiting detecteren, juiste bron kiezen, beeld en geluid naar scherm/audio routeren.	Laptopbeeld en -geluid werken voorspelbaar via standaard aansluiting.
Vaste pc	Pc beschikbaar, schermen en randapparatuur actief, geen onnodige login- of bronstappen.	Gebruiker kan direct werken met eigen digitale omgeving waar dat van toepassing is.
Teams/MDO	Camera, microfoon, luidsprekers en schermindeling volgens ruimtetype-preset.	Remote deelnemers zijn goed zichtbaar/hoorbaar en lokale deelnemers kunnen volgen.
Afsluiten/reset	Vergadering beëindigen, gebruiker uitloggen of vergrendelen, bronnen resetten, audio muten, schermen dimmen/uitschakelen.	Volgende gebruiker start vanuit een schone standaardstatus.
Foutmelding/hulp	Bij foutstatus duidelijke melding en route naar instructie of support.	Gebruiker weet wat hij kan doen zonder in technische menu's te komen.

5. Extron-aansturing als praktische standaard

Het advies is om de Extron-lijn voor bediening en aansturing te behouden, omdat Extron al sterk aanwezig is in de bestaande control-laag. Dit geeft een logische basis voor uniforme layouts, presets, bronselectie en beheerafspraken. De layout die vanuit de Extron-cursus is ontwikkeld kan als eerste prototype worden gebruikt en daarna met gebruikers worden getest.

- Projectdata: Extron is met 538 geregistreerde assets de grootste control-categorie; 518 daarvan zijn control-assets.
- De standaard bedienlayout moet per ruimtetype hetzelfde voelen, maar mag functies tonen of verbergen op basis van beschikbare apparatuur.
- Technische functies zoals matrixrouting, displaypower en audio-routing worden niet als losse knoppen aan eindgebruikers getoond.
- Een beheerderslaag kan apart worden afgeschermd voor test, service en troubleshooting.

6. Open punten voor validatie

- Definitieve knopteksten en volgorde testen met gebruikers, docenten en MDO-gebruikers.
- Beslissen of ruimtes automatisch starten op basis van aanwezigheid, rooster of handmatige start.
- Afstemmen wat de vaste pc precies doet bij afsluiten: uitloggen, vergrendelen of terug naar startprofiel.
- Bepalen welke foutmeldingen door de gebruiker zichtbaar zijn en welke alleen naar beheer gaan.
- Screenshot van de Extron-layout toevoegen en koppelen aan de prototypeversie.

Bronnen en projectbasis

Bron	Verwijzing
Dashboard/PvE	Producten/Dashboard_lokaal/pve_werkbestand_basis.json

Bron	Verwijzing
Data-analyse AV-assets	Input/Data_en_analyses/edcontrols_analysis/assets_clean_classified.csv
AVIXA DISCAS	https://www.avixa.org/resources/standards/display-image-size-for-2d-content
AVIXA Audio Coverage Uniformity	https://www.avixa.org/standards/audio-coverage-uniformity-in-listener-areas
Microsoft Teams Rooms planning	https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/rooms/
Sony BRAVIA Professional Displays	https://pro.sony/
Yealink device management	https://www.yealink.com/
Extron control systems	https://www.extron.com/

Let op bij externe standaarden

De externe normen zijn gebruikt als ontwerp- en toetsingskader. Exacte schermformaten, zichtlijnen, camerastandpunten en audiodata moeten per ruimte worden berekend en gevalideerd, omdat de uiteindelijke maatvoering afhangt van ruimteafmetingen, zitopstelling, toepassing en lichtcondities.